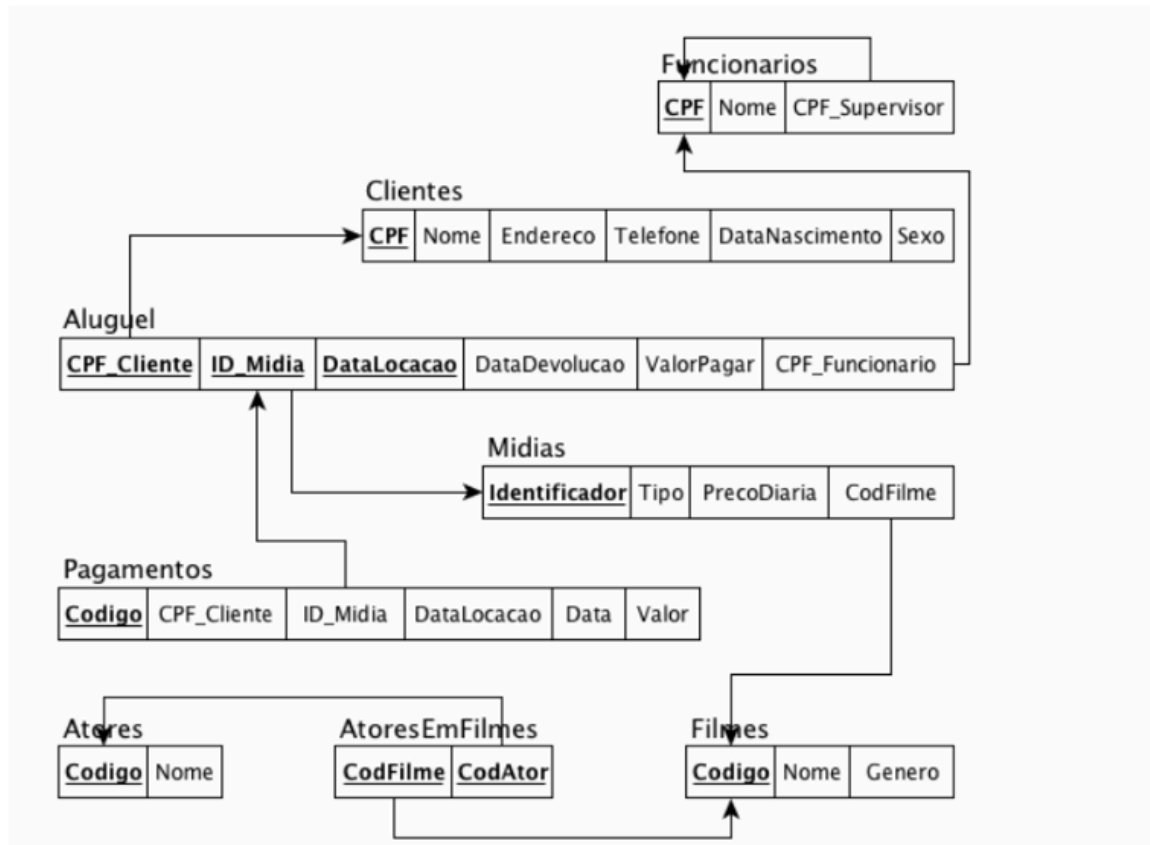


HO10: Indexação de Nível Único

Construir um índice primário e índices secundários (para cada chave estrangeira) para cada arquivo (tabela) presente no modelo relacional abaixo, apresentando a blocagem (fator de bloco), o número de blocos necessários para armazenar o arquivo de índice, o espaço desperdiçado por bloco em cada arquivo de índice, o espaço total gasto para armazenar cada arquivo de índice e o número de acessos a blocos necessários para recuperar um registro usando cada índice construído.



Considere que o ponteiro para blocos de disco tem 16B, que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

1) Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B).

F = 11

B = 910

U = 112

S = 1820KB

- Índice primário (PK = Codigo, 16 B):

$r = 16 + 16 = 32 \text{ B}$
 $F = \lfloor 2048/32 \rfloor = 64$
 $B = \lceil (910/64) \rceil = 15$
 $U = 2048 - (64 \times 32) = 0$
 $S = 2 \times 15 = 30 \text{ KB}$
 $A = \lceil \log(910)/\log(64) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3$

2) Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereco (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B).

$F = 5$
 $B = 20000$
 $U = 48$
 $C = 40000 \text{ KB}$

-Índice Primário(PK = CPF, 11 B):

$r = 27 \text{ B}$
 $F = 75$
 $B = 267$
 $U = 23$
 $S = 534 \text{ KB}$
 $A = 4 + 1 = 5$

3) Filmes (2.000.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B), Genero (80B).

$F = 8$
 $B = 250000$
 $U = 0$
 $S = 500000 \text{ KB}$

-Índice primário(PK = Codigo, 16B):

$r = 16 + 16 = 32$
 $F = 64$
 $B = 3907$
 $U = 0$
 $S = 7814 \text{ KB}$
 $A = 4$

4) Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B).

$F = 11$
 $B = 319$
 $U = 167$
 $S = 638 \text{ KB}$

-Índice primário(PK = CPF, 11 B):

r = 27 B

F = 75

B = 5

U = 23

S = 10 KB

A = 3

5) Mídias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PrecoDiaria (24B).

F = 28

B = 357143

U = 32

S = 714286 KB

-Índice primário(PK = Identificador, 24 B):

r = 40 B

F = 51

B = 7003

U = 8

S = 14006 KB

A = 5

-Índice secundário (FK = CodFilme, 16 B):

r = 32 B

F = 64

B = 5581

U = 0

S = 11162 KB

A = 5

6) Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B).

F = 22

B = 909091

U = 24

S = 1818182 KB

-Índice primário(PK = COMPOSTA[CPF_Cliente, ID_Midia, DataLocacao] , 47 B):

r = 63 B

F = 32

B = 28410

U = 32

S = 56820 KB

A = 5

-índices secundários:

-índice secundário(FK = CPF_Cliente, 11 B):

r = 27 B

F = 75

B = 12122

U = 23

S = 24244 KB

A = 5

-índice secundário(FK = ID_Media, 24 B):

r = 40 B

F = 51

B = 16836

U = 8

S = 33672 KB

A = 5

-índice secundário(FK = CPF_Funcionario, 11 B):

r = 27 B

F = 75

B = 12122

U = 23

S = 24244 KB

A = 5

7) Pagamentos (50.000.000 registros) → Codigo (48B), Data (12B), Valor (24B).

F = 15

B = 3333334

U = 83

S = 6666668 KB

-índice primário(PK = Codigo, 48 B):

r = 64

F = 32

B = 104167

U = 0

S = 208334 KB

A = 6

-índices secundários:

-índice secundária(FK = CPF_Cliente, 11 B):

r = 27

F = 75

B = 44445

U = 23

S = 88890 KB

A = 5

-índice secundária(FK = ID_Midia, 24 B):

r = 40

F = 51

B = 65360

U = 8

S = 130720 KB

A = 5

-índice secundária(FK = DataLocacao, 12 B):

r = 28

F = 73

B = 45663

U = 4

S = 91326 KB

A = 5

8) AtoresEmFilmes (1.000.000 registros).

F = 64

B = 156225

U = 0

S = 31250 KB

-Índice primário(PK = COMPOSTA[CodFilme. CodAtor], 32 B):

r = 48

F = 42

B = 3720

U = 32

S = 32 KB

A = 16

-índices secundários:

-índice secundário(FK = CodFilme, 16 B):

r = 32
F = 64
B = 2442
U = 0
S = 4884 KB
A = 4

-índice secundário(FK = CodAtor, 16 B):

r = 32
F = 64
B = 2442
U = 0
S = 4884 KB
A = 4